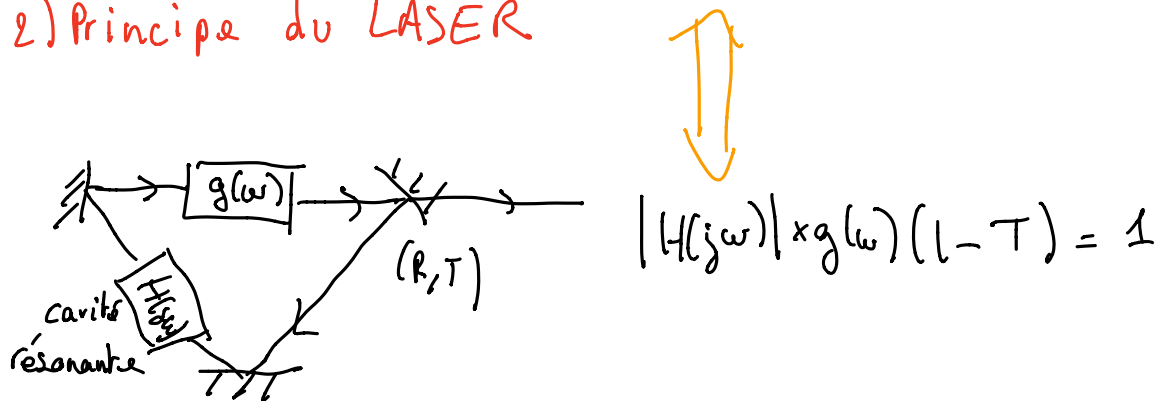


I - Principe de fonctionnement

1) Rappel oscillateur électronique

Oscillateur de Wien $|H(j\omega)|A = 1$

2) Principe du LASER



II - Amplification optique par émission stimulée

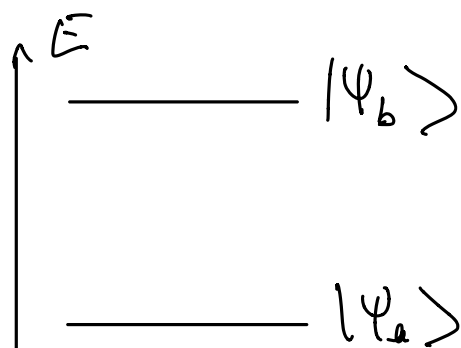
Indice $\underline{n}$? $\underline{E} = E_0 e^{i\omega(t - \underline{n} \frac{x}{c})} \underline{e}_x$; $\|\underline{E}\| \propto E_0 e^{\underline{n}'' \frac{x}{c}}$

$$\underline{n} = (1 + \underline{\chi})^{1/2} \sim 1 + \frac{\underline{\chi}}{2} \approx 1 + \frac{N}{2V} \underline{\alpha}; \quad \underline{D_0} = \underline{\alpha} E_0$$

↑ moment dipolaire

1 - Système à deux états

Hyp: 2 niveaux non dégénérés interagissant avec le champ EM.



$$|\psi\rangle = \underline{a} |\psi_a\rangle + \underline{b} |\psi_b\rangle$$

$$|\underline{a}|^2 + |\underline{b}|^2 = 1$$

$$\hat{D} = \begin{pmatrix} 0 & -d \\ -d & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{H}_F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \hbar\omega_0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{H} = \hat{H}_F - \hat{D} E_0 \cos(\omega t) = \begin{pmatrix} 0 & \hbar \Omega_1 \cos \omega t \\ \hbar \Omega_1 \cos \omega t & \hbar \omega_0 \end{pmatrix} \quad \boxed{\Omega_1 = \frac{E_0 d}{\hbar}}$$

Tout un tas de calcul de l'éqⁿ de Schrödinger, puis :

Soit $D_0 = |d\rangle \langle d|^* \beta$ avec $\beta = \underline{b} e^{i\omega t}$

$$\Rightarrow \underline{b} = \frac{\Omega_1 d}{\omega - \omega_0 - i\gamma} (n_b - n_a)$$

$\uparrow$ amortissement

$$n'' = \frac{N d^2}{2V \hbar} \frac{\gamma}{(\omega - \omega_0)^2 + \gamma^2} (n_b - n_a) \Rightarrow \text{il faut invers}^n \text{ de population pour avoir un gain positif.}$$

2- Coefficients d'Einstein